학교에서 탄·생하는 생태전환교육! 지구의 온도를 내립니다!

생태전환교육 종합 추진계획

탄소중립교육과 생물다양성교육

2024. 2

경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[기후환경교육추진단]

목 차

Ⅰ. 개요 ····· 1

1. 생태전환교육이란 ····· 1
2. 추진 근거 ····· 2
3. 추진 배경 및 목적 ····· 2
4. 생태전환교육 인간상과 역량 ····· 3
5. 생태전환교육 핵심 가치 ····· 4

Ⅱ. 경상남도교육청 생태전환교육 ····· 5

1. 비전부터 추진 체계까지 ····· 5
2. 추진 영역 및 추진 과제 ····· 6

Ⅲ. 과제별 세부 추진 계획 ····· 7

1. 생태전환교육 목표 달성을 위한 기반 구축 ····· 7
2. 생태전환교육 목표 ····· 10
3. 생태전환교육 중심 학교 교육과정 운영 ····· 16
4. 생태전환교육 지원 환경 조성 ····· 23

Ⅳ. 기대효과 ····· 29

Ⅴ. 부록 ····· 30

학교에서 탄·생하는 생태전환교육! 지구의 온도를 내립니다!

생태전환교육 종합 추진계획(안)

경남교육청 미래교육국 기후환경교육추진단

Ⅰ. 개요

1 생태전환교육이란

기후변화와 환경재난 등에 대응하고 환경과 인간의 공존을 추구하며 지속가능한 삶을 위해 모든 수준에서의 생태적 전환을 추진하는 교육

학교에서 시작하는 경남 생태전환교육은

지구 기온 상승 1.5℃를 막고
2050 탄소중립[1]과 자연과의 공존을 실현하기 위해
탄소중립교육과 생물다양성교육을 중심으로
지구생태시민[2]을 탄생 · 성장시킵니다.

1) 탄소중립: 대기 중 온실가스 농도 증가를 막기 위해 탄소배출량을 줄이고, 탄소흡수량을 늘려 이산화탄소 실질 배출량을 '0'으로 만드는 일
2) 지구생태시민: 지구, 자연, 사회, 우리 삶을 지속가능하게 변혁하려는 의지와 역량을 가진 시민

2 추진 근거

□ 교육기본법 제22조2(기후변화환경교육)

제22조의2(기후변화환경교육) 국가와 지방자치단체는 모든 국민이 기후변화 등에 대응하기 위하여 생태전환교육을 받을 수 있도록 필요한 시책을 수립·실시하여야 한다. ('21.9.24. 본조 신설)

□ 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률 제10조2(약칭: 환경교육법)

제10조의2(학교환경교육의 실시)「초·중등교육법」제2조에 따른 초등학교와 중학교의 장은 학생을 대상으로 학교환경교육을 실시하여야 한다.('22.6.22.개정, '23.3.1.시행)

□ 기후위기 대응을 위한 탄소중립 · 녹색성장 기본법 제3조(약칭: 탄소중립법)

제3조(기본원칙) 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장은 다음 각 호의 기본원칙에 따라 추진되어야 한다.

1. 미래세대의 생존을 보장하기 위하여 현재 세대가 져야 할 책임이라는 세대 간 형평성의 원칙과 지속가능발전의 원칙에 입각한다.
2. 범지구적인 기후위기의 심각성과 그에 대응하는 국제적 경제환경의 변화에 대한 합리적 인식을 토대로 종합적인 위기 대응 전략으로서 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장을 추진한다. (중략)

□ 경상남도교육청 학교생태환경교육 진흥 조례 제3조, 제4조

3조(교육감의 책무) ① 경상남도교육감(이하 "교육감"이라 한다)은 학생들이 환경에 대한 올바른 지식과 가치관을 함양할 수 있도록 학교생태환경교육 활성화를 위한 정책을 추진하여야 한다.

4조(학교생태환경교육 기본계획 수립) ① 교육감은 학교생태환경교육을 체계적이고 지속적으로 실시하기 위하여 매년 학교생태환경교육 기본계획을 수립·시행하여야 한다.

3 추진 배경 및 목적

□ 지속가능한 미래를 위한 교육으로서의 변혁적 전환

- ㅇ 인간 활동에 의한 지구온난화 심화 및 생물다양성 감소의 가속화 추세
- ㅇ 인간과 자연이 공존할 수 있는 지속가능한 미래를 위한 교육 필요
- ㅇ 생태전환교육을 모든 교육과정의 바탕이 되는 교육 원리로 구현하여 교육과 삶, 문명을 바꿔나갈 수 있도록 생각과 행동, 시스템의 생태적 전환 추구

□ 우리 사회 2050 탄소중립 실현을 위한 경남교육청의 선도적 역할 필요

- ㅇ 전 도민과 경남교육공동체가 함께하는 총체적 사회 변화 요구
- ㅇ 국가 온실가스 감축을 위한 교육기관의 목표 설정 및 충실한 이행 요구
- ㅇ 학교의 생태전환교육을 통한 삶, 문명, 미래를 변화시키는 체계적 지원 체계 구축
- ㅇ 탄소중립교육 및 생물다양성 교육을 중심으로 한 경남교육청과 학교의 선도적 실천으로 지구생태시민 육성

4 생태전환교육 인간상과 역량

생태전환교육 인간상

□ **생태전환교육이 지향하는 인간상은 '지구생태시민'**

□ **'지구생태시민' 은 지구, 자연, 사회, 우리의 삶을 지속가능하게 변혁하려는 의지와 역량을 가진 시민**

- 기후위기에 대응한 전 지구적 책임 의식과 실천력을 가진 지구시민
- 사람과 자연의 상호의존성을 이해하고 생태적 틀로 세상을 보는 생태시민
- 자발적 참여와 실천으로 사회의 지속불가능성 문제를 해결하는 민주시민

□ **지구생태시민이 가져야 할 역량은 '변혁적 환경역량' 이며, 6개 하위역량으로 '미래 대응력, 공동체성과 협력, 시스템 사고력, 비판적 사고력, 문제해결력, 생태 감응력' 이 있음 (※ 지구생태시민역량은 생태시민역량이라고도 함)**

생태전환교육을 통해 갖추어야 할 지구생태시민역량

구분		지구생태시민역량 정의 및 해설
변혁적 환경역량		현재의 환경 위기 상황에 대한 심층적 이해를 바탕으로 지속가능한 사회로의 변혁을 창출할 수 있는 능력
6개 하위 역량	미래 대응력	지속불가능성과 불확실성의 관점에서 변화추세를 검토하고, 다양한 미래 시나리오를 비판적으로 평가하며, 이를 바탕으로 지속가능한 세계를 향한 유연하고 적응성이 높은 미래 시나리오를 계획, 실행, 평가하는 능력
	공동체성과 협력	다양한 집단과 장소에서 이루어지는 인간관계의 복잡성을 이해하고, 소속감, 연대감, 책임감을 바탕으로 갈등을 극복하고 협력적으로 공동의 목표를 설정, 달성하는 능력
	시스템 사고력	시스템 관점에서 인간, 자연, 문화를 탐구하고, 구성요소와 그들 사이의 상호작용을 이해하며 변화를 예측하고 대응하는 과정에 적용하는 능력
	비판적 사고력	제시된 지식과 정보, 생각과 의견의 타당성을 분석하고, 새로운 관점과 해석의 가능성을 탐색하여 합리적이고 창의적인 대안을 만들고 제시하는 능력
	문제 해결력	다양한 환경문제의 원인, 과정, 결과, 영향을 분석하여 목표 달성을 위한 효과적인 해결책을 선택, 창안하여 실행하는 능력
	생태 감응력	인간이 자연과 타인에게 의존하는 관계적 존재임을 이해하고, 자연의 변화에 대한 감수성과 타인과의 소통을 통해 자기를 개방, 확장함으로써 외부 충격과 불안에 대응하기 위한 능력

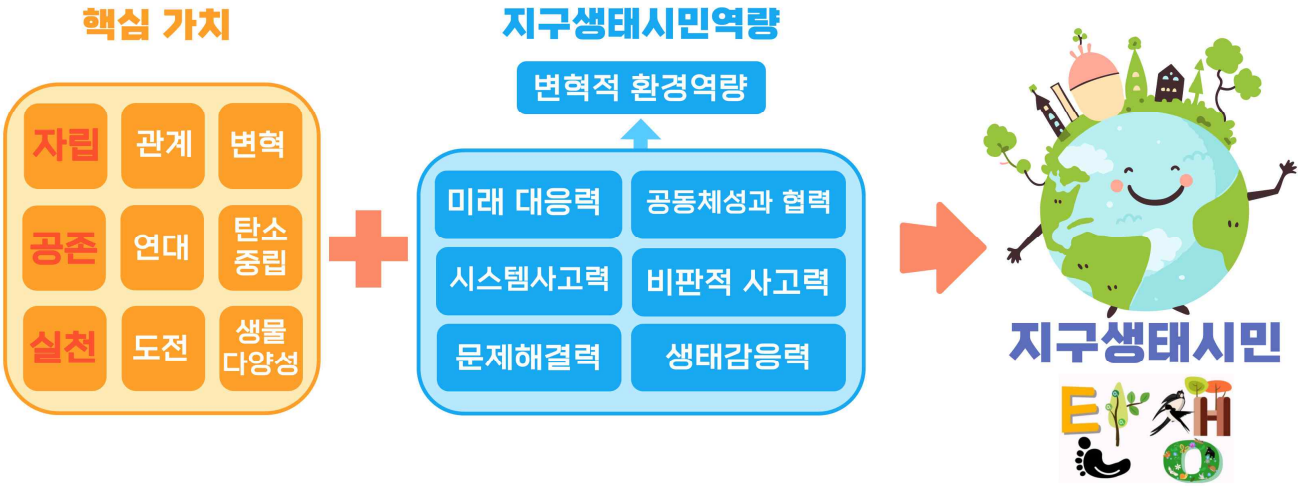
※ 미래 변화에 대응하는 환경교육표준 시안(2023.) 공주대학교산학협력단

5 생태전환교육 핵심 가치

핵심 가치 정의 및 해설

구분		정의 및 해설
핵심 가치	**자립**	물질, 소비, 에너지에 대한 과의존으로부터의 **자립**
	관계	자연과 나, 너와 나의 연결성과 **관계**
	변혁	학생이 주도하는 우리 사회와 미래 **변혁**
	공존	인간과 자연의 조화로운 **공존**
	연대	교육의 시공간을 확대하는 협력과 **연대**
	탄소중립	교육활동과 기후행동으로 실현하는 **탄소중립**
	실천	불편함도 감수하는 자발적 친환경 **실천**
	도전	지속가능한 미래를 만드는 창의적 **도전**
	생물다양성	삶과 생명의 다양성을 보장하는 **생물다양성**

핵심 가치와 역량을 함양한 「지구생태시민 탄생」



Ⅱ. 경상남도교육청 생태전환교육

1 비전부터 추진 체계까지

비전

지속가능한 삶을 위한 생태전환교육

목표

○ **자립 · 공존 · 실천**으로 미래역량을 갖춘 지구생태시민 **탄생**
○ **탄소중립**과 **생물다양성 보전**으로 지속가능한 미래 조성

전략

에너지 전환, 자원순환을 통한 **온실가스 배출량 감소**	생물다양성 보전을 통한 **온실가스 흡수량 증가**
학교공동체 구성원의 **지구생태시민역량 신장**	민주시민의식 및 과학기술 활용을 통한 **창의적 기후대응력 강화**

핵심 영역

에너지	건물	수송
신재생에너지, 에너지 효율, 냉난방, 가스, 물 등	단열, 차폐(가림), 식물벽, 공간 활용 개선 등	학생 및 교직원 교통수단, 주차장, 자전거 등
식생활	**폐기물**	**생태환경**
급식, 텃밭 등	자원순환, 재활용, 매점, 친환경 물품 등	학교 숲, 정원, 연못, 환경 복원 등

추진 원칙

학생 중심	지역화	교육과정 연계
학생 주도의 책임과 권한의 균형	지역의 생태적, 사회문화적 여건 반영	교과 성취기준과 연계
융합적 접근	**정보기반 결정**	**포괄성**
시설+프로그램+사람	정보를 기반으로 한 단계적 발전	교육공동체의 참여와 실천

추진 체계

행동하는 리더그룹을 통한 생태전환교육 공동체 구축	생태전환교육 포털사이트 아이톡톡 연계 활성화	학교에서 시작하는 생태전환교육 강화	모두가 행동하는 '탄·생 운동' 실천 문화 확산

2 추진 영역 및 추진 과제

추진 영역	추진 과제	세부 사업
생태전환교육 목표 달성을 위한 기반 구축	1-1. 전환적 조직 체계 구축 및 리더그룹 운영 활성화	- 전 기관 생태전환교육 담당자 지정을 통한 전환적 조직 체계 구축 - 행동하는 생태전환교육 리더그룹 구성 및 운영 - 생태전환교육 지원단 운영
	1-2. 생태전환교육 포털사이트 및 학교·학생 포트폴리오 구축	- 생태전환교육 포털 사이트 구축 및 운영 - 아이톡톡 연계 탄·생 포트폴리오 운영
생태전환교육 목표	2-1. 탄소중립을 위한 실천 강화	- **경남교육공동체와 함께하는 탄소중립 운동 실천** - (경남교육청)온실가스·에너지 목표관리제 목표 달성 실천 - (학교)탄소중립을 위한 방안 모색 및 실천 강화 - 탄소중립교육 전담팀 운영
	2-2. 생물다양성을 위한 지역 생태계 보전	- **경남교육공동체와 함께하는 생물다양성 운동 실천** - 지역 생물다양성 중심 환경교육특구 확대 및 활성화
생태전환교육 중심 학교 교육과정 운영	3-1. 탄·생을 위한 학교 생태전환교육과정 운영	- 생태전환교육을 실현하는 학교 교육계획 수립 - 탄·생 환경교육주간 운영 - **친구와 함께하는 탄·생 운동 실천**
	3-2. 탄·생을 위한 학교 생태전환교육과정 지원	- 학교 교육과정의 생태적 전환을 위한 학교급별 단계적 성장 지원 - 지역성을 기반으로 한 생태전환교육 지원 - 학교 밖으로 이어지는 생태전환교육 지원 - 다양한 자원을 활용한 다방면에서의 교육 지원
생태전환교육 지원 환경 조성	4-1. 생태전환교육 중심 학생수련기관 및 권역별 생태환경교육센터 운영	- 학교, 자연, 지역 연계 학생수련기관 운영 - 생태전환교육 중심 수련·체험교육 활성화 - 권역별 생태전환교육센터 설립
	4-2. 생태전환교육을 위한 물리적 환경 조성	- 기후환경교육추진단 생태환경미래학교 조성 등 부서별 관련 사업 운영
	4-3. 생태전환교육 역량 강화 및 인식 전환	- 생태전환교육 연수 확대 및 활성화 - 생태전환교육 역량 강화와 인식 확산 위한 부서별 관련 사업 운영
	4-4. 도민과 함께하는 활성화 네트워크 구축	- 산-관-학 거버넌스 구축을 통한 생태전환교육 활성화 네트워크 구축 - 학교생태환경교육진흥협의회 운영 - **도민과 함께 하는 탄·생 운동 실천**

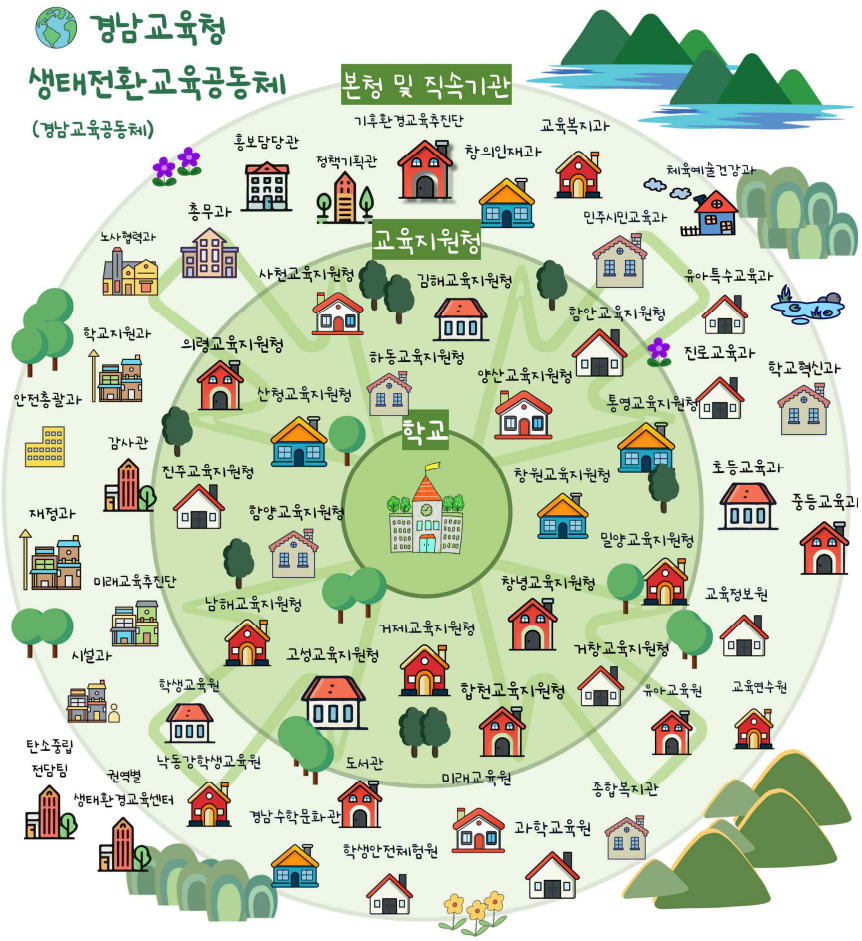
Ⅲ. 과제별 세부 추진 계획

1 생태전환교육 목표 달성을 위한 기반 구축

1-1 전환적 조직 체계 구축 및 리더그룹 운영 활성화

현황 및 추진 방향

현황	▫ 기관 및 부서별 협력적 체계 구축 필요 ▫ 전 기관 탄소중립 실천을 위한 담당자 지정, 예산 확보 및 실천계획 수립
추진 방향	▫ 학교에서 시작하는 생태전환교육과 생태문화 확산을 위한 전환적 관점에서의 업무 지원 체계 구축 ▫ 리더그룹을 통한 실제적이고 효율적인 경남의 생태전환교육 목표 실현 ▫ 부서 간 연결고리를 강화한 기후위기 대응 능동적인 네트워크 구축



☑ 추진 내용

□ 전 기관 생태전환교육 담당자 지정을 통한 전환적 조직 체계 구축

ㅇ 대상: 경남교육청 전 부서, 직·소속기관(분원, 분관 포함), 교육지원청

ㅇ 내용

- 전 기관 생태전환교육 담당자 지정 및 예산 확보
- 연간 부서별 실천 계획 수립 및 이행
- 학교를 지원하는 구체적인 사업 지원 계획 수립 및 이행
- 전 기관, 부서별 사업 성과 공유를 위한 담당자 워크숍 실시(주관: 기후환경교육추진단)
- 전 기관, 부서별 실천 결과 보고 및 환류 체계 구축

□ 행동하는 생태전환교육 리더그룹 구성 및 운영

ㅇ 대상: 경남교육청 전 부서, 직·소속기관(분원, 분관 포함), 교육지원청, 학교

ㅇ 구성

- 부서 및 직속기관(교육지원청): 생태전환교육 담당자 그룹
- 환경교육 특구: 환경교육특구 담당자
- 기후환경교육추진단 소속: 학생 환경동아리 기후천사단, 학부모 그린멘토, 생태전환교육 실천교사단
- 학교: (자율적 구성) 학생자치회, 학교교육과정위원회, 에너지절약위원회 등

ㅇ 역할: 탄소중립 및 생물다양성 보전을 위한 실제적인 운영 실천 주도

□ 생태전환교육 지원단 운영

ㅇ 구성: 경남교육청 관련 부서장, 생태전환교육 전문가(교원, 교수, 사회환경교육자 등), 민관 협력기관 운영 책임자 등

ㅇ 역할

- 생태전환교육 종합 추진계획 실행 및 전환적 조직 체계 구축 운영 지원
- 교육생태계 확장을 위한 연계 네트워크 구축 및 리더그룹 운영 방안 지원
- 경남교육청 생태전환교육 성과 공유를 위한 경남교육청 워크숍 운영(연 2회)

1-2 생태전환교육 포털사이트 및 학교-학생 포트폴리오 구축

현황 및 추진 방향

현황	▫ 경남교육청-기후환경교육추진단-기후환경교육 포털사이트 운영
추진 방향	▫ 아이톡톡과 연계한 포털사이트 운영을 통한 경남교육청의 생태전환교육 활성화 ▫ 학교와 학생이 만들어 내는 생태전환교육 데이터를 교육 활동에서 활용할 수 있도록 참여형 포트폴리오 구축 및 연계

추진 내용

□ 생태전환교육 포털사이트 구축

ㅇ 대상: 기후환경교육추진단

ㅇ 내용(예시)

영역	전 부서, 직속기관, 교육지원청 리더그룹 활용	기후환경교육추진단 및 학교 리더그룹 활용	(학교) 탄생 포트폴리오	(학생) 탄생 포트폴리오
내용	경남교육청 생태전환교육 안내	교육활동 사례 공유	학교별 생태전환교육 관련 활동 기록 및 누가	학생별 생태전환교육 관련 활동 기록 및 누가
	본청 부서별, 교육지원청별, 직(소)속기관별 추진 활동 등	학생자치회, 학교교육과정위원회 등 생태전환교육 관련 운영 사례 공유	탄소중립과 생물다양성을 위한 학교별 생태전환교육 관련 활동 사례 공유	
	생태전환교육 인적 및 물적 자원 네트워크			

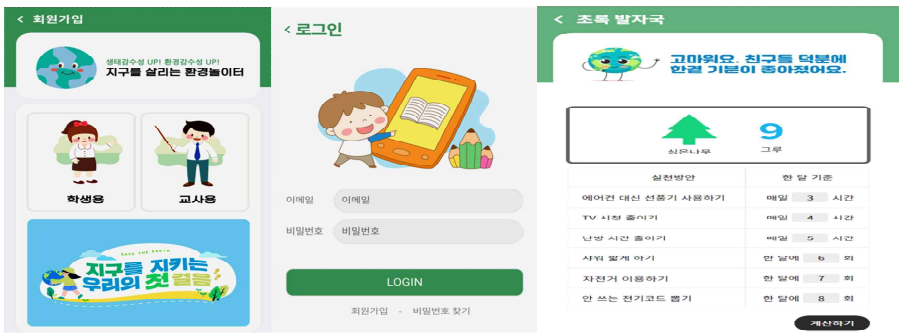
□ 아이톡톡 연계 '탄·생(탄소중립·생물다양성) 포트폴리오' 운영

ㅇ 대상: 학교, 학생

ㅇ 내용(예시)

- 학교 및 학생의 생태전환교육 활동에 대한 체계적 기록 및 관리 시스템 구축
- (학교) 데이터(음식물 쓰레기 감축량 등)를 기반으로 한 생태전환교육 활동 운영
- (학생) 데이터(채식 횟수 증가량 등)를 기반으로 한 자발적인 탄소중립 활동 실천

※ 포트폴리오 활용 예시(초록 발자국)



2 생태전환교육 목표

2-1 탄소중립을 위한 실천 강화

현황 및 추진 방향

현황	▫ 우리나라 OECD 국가별 온실가스 총배출량 순위 6위(2022) ▫ 우리나라 온실가스 감축 목표: 2018년 대비 2030년 40% 감축 ▫ 시·도교육청 평균 온실가스 배출량 감축률: 15.9%(공공부문 중 최하위, 2023)
추진 방향	▫ 경남교육공동체와 함께하는 전 도민 탄소중립 운동 전개 ▫ 경남교육청 전 기관 온실가스 에너지 목표관리제 실천 ▫ 학교 자율적으로 탄소중립을 위한 실천 방안 강구

추진 내용

□ **'경남교육공동체'와 함께하는 탄소중립 운동' 실천**

- ㅇ 대상: 전 부서, 직·소속기관(분원, 분관 포함), 교육지원청, 학교, 가정
- ㅇ 방향: 온실가스 감축을 위한 구성원 모두의 실생활 실천 운동 전개 및 전도민 확산

'경남교육공동체와 함께하는 탄소중립 운동'	
① **일회용품 줄이기!**	종이컵, 일회용 생수, 물티슈 사용, 현수막, 일회용 용기에 든 간식, 활용도 낮은 기념품 제공 감축 등
② **밥상 탄소 줄이기!**	채식 중심, 지역 식재료 활용, 저탄소 식단과 친환경 간식 확대, 잔반 감축 등
③ **전기 사용 줄이기!**	고효율 전자기기 사용, 계단 사용, 절전, 개별 스위치 멀티탭 사용, 난방온도와 냉방온도 조절 등
④ **종이 문서 줄이기!**	파일 사전 공유, QR 코드를 통한 종이 없는 협의회 운영, A4 사용량 감축, 종이 소식지 배부 감축 등

※ 구성원의 협의를 통해 다채로운 탄소중립 실천 가능

□ **(경남교육청) 온실가스·에너지 목표관리제 달성 실천 [부록1]**

ㅇ 대상: 전 부서, 직·소속기관(분원, 분관 포함), 교육지원청

ㅇ 내용: 담당자를 중심으로 한 경남교육청 온실가스 감축 목표 달성

□ **(학교) 자율적 탄소중립을 위한 방안 모색 및 실천 강화(권장)**

ㅇ 대상: 전 학교

ㅇ 내용

- 학교별 환경에 맞는 탄소중립을 위한 방안 모색 및 실천 강화
- 온실가스 감축을 위한 생태전환교육활동 실천 (※ 환경부『탄소중립생활실천 안내서』)
- 에너지절약 추진위원회 및 에너지 지킴이, 학생회, 학교교육과정위원회 등 학생 중심 활동 권장 등
- 온실가스 배출량(전기, 수도, 가스, 음식물쓰레기 등) 확인 및 교내 자발적 모니터링을 위해 희망 학교에 한하여 온실가스 배출량 계산 교육자료 활용 가능

ㅇ 향후 계획 (기후환경교육추진단)

	1년차(2024학년도)	2년차(2025학년도)	3년차(2026학년도~)
대상	10개교 내외	20개교 내외	점진적 확대
	(생태환경미래학교, 텃밭교육학교, 숲교육학교, 학생 동아리 기후천사단, 생태전환교육 실천교사단 중 희망 학교)		
내용	▫ 에너지절약 추진위원회, 학생회, 학교교육과정위원회 등 학교 구성원 모두가 공감하는 탄소중립 교육의 체계적 실천 ▫ 학교용 온실가스 배출량 계산 시트 자료(Excel)를 활용하여 창의적 기후 대응력 신장 방안 모색 **[부록2]**		
지원	▫ 탄소중립교육 전담팀		

□ **탄소중립교육 전담팀 운영**

ㅇ 운영: 기후환경교육추진단

ㅇ 구성: 기후환경교육추진단 장학관, 장학사, 주무관, 임기제 공무원-소관 부서 협조

ㅇ 역할

- 전 기관 온실가스 감축을 위한 실천 지원
- 학교 탄소중립 위한 지원 방안 모색 등(예시: 학교용 온실가스에너지 목표관리제 용역 등)

2-2 생물다양성을 위한 지역 생태계 보전

현황 및 추진 방향

현황	▫ 생물다양성은 자연계 건강 및 생산성과 안정성 유지의 핵심적인 지표임 ▫ 전 초3 환경체험학습 연 1회 이상 실시 ▫ 지역 맞춤형 환경교육 특구 확대 운영('20 2개청, '21 7개청, '22 11개청, '23 13개청, '24 16개청) ▫ 텃밭교육학교, 숲교육학교, 유네스코학교 등 생태전환교육 실천을 위한 사업 운영
추진 방향	▫ 자연환경 특색, 인적·물적 자원 활용한 지역 중심 생태전환교육 선도 모델 구축 ▫ 환경교육 특구 활성화로 지역 특색에 맞는 주제별 교육 프로그램 개발 및 지역 생물다양성 자료 구축 ▫ 지역 멸종위기종 보호 등 생물다양성 보전 이바지

추진 내용

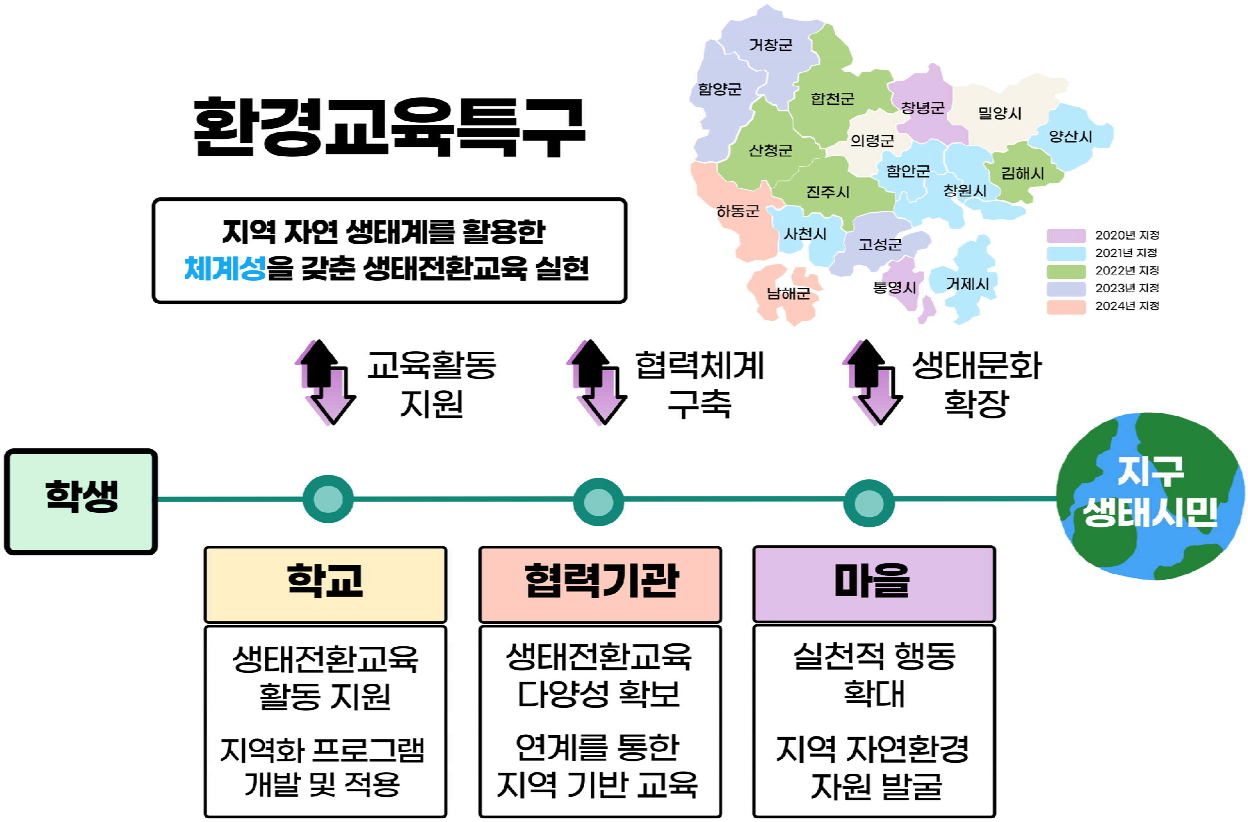
□ '경남교육공동체와 함께하는 생물다양성 운동' 실천

- ㅇ 대상: 전 부서, 직·소속기관(분원, 분관 포함), 교육지원청, 학교, 가정
- ㅇ 방향: 기관과 학교의 생물다양성 보전을 위한 구성원 모두의 실생활 실천 운동 전개

'경남교육공동체와 함께하는 생물다양성 운동'	
① **5분 산책 활동하기!**	자연을 보고 듣고 느끼며 생태감수성 기르기, 주변 둘레길 맨발 걷기, 서식지 주변 쓰레기 줍기 등
② **반려식물 기르기!**	1인 1식물 기르기, 실내 수경 재배하기, 나의 나무 정하여 돌보기, 정원 꾸미기, 한뼘 텃밭 가꾸기, 나무 심기 등
③ **멸종위기종 보호하기!**	우리 지역 멸종위기종 알기, 지역 생태계 보호 활동하기, 생물다양성 보호 단체에 기부, 봉사하기 등
④ **동물권 보호를 위한 윤리적 생활하기!**	동물복지 인증제품, 동물실험이나 학대 없는 제품 구입하기, 곤충 등 불필요한 살생 금지, 채식 식단, 비건 라이프 스타일 추구하기 등

※ 구성원의 협의를 통해 다채로운 생물다양성 보전 실천 가능

□ 지역 생물다양성 중심 환경교육특구 확대 및 활성화 [부록3]



ㅇ 대상: 환경교육 특구 16개 교육지원청

ㅇ 방향

- 지역의 자연환경 및 전통 자원을 활용하여 특색있는 환경교육 특구 운영 활성화

지역	환경교육 특구 생태전환교육 주제
창원	민·관·학이 협력하는 에코드림(Eco-Dream) 생태환경교육
진주	「에나 푸른 남강 함께 하모!」 기후위기대응 생태전환교육
통영	바다의 땅 통영! 환경·지속가능발전교육
사천	지역과 학교가 함께하는 탄소중립 프로젝트
김해	삶과 자연이 하나되는 김해 ECO STREAM 생태전환교육
거제	지리적.산업적 특색 및 관내 유관기관을 연계 특색있는 학교 환경교육
양산	생태시민을 기르는 생태전환교육 '푸른 양산 만들기'
함안	함안의 지역적 특색을 반영한 실천중심의 생태전환교육
창녕	지구와 공존하는 삶을 위한 생태전환교육
고성	고성 지역의 특색을 활용한 그린 고성 환경교육
남해	남해랑 만남해! 남해얼과 생태전환교육
하동	특색과제 오(五)감길 체험 프로그램과 연계한 하동환경교육 특구 운영
산청	모두를 이롭게하는 청정골 생태교육
함양	기후위기 대응과 실천적 환경교육을 위한 「궁금해? 함양 산·들·강·기후!」
거창	환경과 더 가까이 '거창 함께 그린(Green)'
합천	'자연이 학교·자연을 위한 학교' 합천형 생태전환교육

- (예시) 지역 맞춤형 교육 프로그램과 공간 통합형 지역화 교재 개발 지원

	(지역 맞춤형) 교육 프로그램	(공간 통합형) 지역화 교재
내용	▫ (지역화 소재 찾기) 깃대종, 고유종, 멸종위기종, 생태경관 보전 지역, 국립공원 등 지역 자연환경 탐구·보전	▫ (지역화 소재 찾기) 지역의 자연환경을 통합적으로 탐구하고 결과를 축적하여 지역화 교재의 데이터로 활용
1단계	▫ 생태전환교육 실천교사단과 지역의 인적, 물적 자원을 연계하여 지역 맞춤형 생태 프로그램 개발	▫ 산, 강, 습지, 해양 등 지역 자연환경에서 1개의 생태계를 선택하여 집중·심화교육 및 교재화
2단계	▫ 지역 맞춤형 생태 프로그램 실행 및 수정 보완	▫ 1단계에서 선택하지 않은 다른 생태계를 선택하여 집중·심화교육 및 교재화(산→ 강→ 해양 등)
3단계	▫ 지역 맞춤형 생태 프로그램 확산	▫ 지역의 산, 강, 습지, 해양 등을 잇는 공간 통합형 지역화 교재 개발 완료 및 보급

※ [참고] 경남 지역화 자료 목록(예시)

경남의 환경 사건	경남의 장소와 시설
① 낙동강 수질 오염 사건 ② 경남의 석탄화력발전소와 온실가스 배출 (경남지역 온실가스 배출량의 70% 차지) ③ 합천 LNG 복합발전단지 건립 갈등 ④ 밀양 765kV 송전탑 문제 ⑤ 고성 폐금속 광산 오염 사건 ⑥ 지리산 케이블카 설치 논쟁 ⑦ 거제 노자산 골프장 건설 논쟁 ⑧ 낙동강 녹조 현상 ⑨ 함안 칠서산업단지 악취 문제와 인근 산업폐기물 소각장·매립장과 분뇨처리시설 조정 논쟁 ⑩ 해양 스티로폼 부표와 미세플라스틱 문제	① 지리산 국립공원(함양, 산청, 하동) ② 한려해상국립공원(거제, 남해, 사천, 통영, 하동) ③ 가야산 국립공원(거창, 합천) ④ 덕유산 국립공원(거창, 함양) ⑤ 우포늪, 김해 화포천, 거제 산촌습지, 양산 생태습지공원, 고성 마동호습지, 밀양 반월습지 ⑥ 경남 사천 광포만 갯벌 ⑦ 주남 저수지, 봉암 수원지 ⑧ 통영 RCE세자트라숲 ⑨ 경상남도수목원, 진해 내수면 환경생태공원 ⑩ 김해 천문대

경남의 생물(깃대종)	경남의 멸종위기종
① 팔색조와 거머리말(한려해상국립공원) ② 반달가슴곰과 히어리(지리산) ③ 살과 분취(가야산) ④ 갈대, 대무잠자리, 기수갈고둥, 댕기물떼새(고성 마동호 습지) ⑤ 구상나무와 금강모치(덕유산) ⑥ 따오기, 가시연(우포늪) ⑦ 수달, 팔색조, 남방동사리, 고란초(거제) ⑧ 담비, 반딧불이, 꼬리말발도리(밀양 운문산) ⑨ 잘피(경남 남해안) ⑩ 쇠백로(밀양 삼랑진)	① 무산쇠족제비 ② 반달가슴곰 ③ 수달 ④ 검독수리 ⑤ 노랑부리백로 ⑥ 두루미 ⑦ 참수리 ⑧ 꼬치동자개, 남방동사리, 모래주사 ⑨ 얼룩새코미꾸리, 여울마자, 흰수마자 ⑩ 금자란, 풍란
경남의 축제	**경남의 특산물**
① 합천군 대장경세계문화축전 ② 거제 섬꽃축제, 둔덕 포도축제 ③ 창원 진해군항제 MAMF(문화다양성축제) 진동면 불꽃낙화놀이 ④ 삼천포항 수산물축제, 삼천포항 자연산 전어축제 ⑤ 통영 한산대첩축제 한려수도 굴축제 ⑥ 산청 한방약초축제, 지리산 산청곶감축제 ⑦ 양산 원동매화축제 황산 가든페스티벌 ⑧ 김해 가야문화축제, 김해 분청도자기축제, 진영 단감축제 ⑨ 남해 보물섬 마늘축제 남해 마늘한우축제 ⑩ 거창 국제연극제	① 거제 맹종죽순 ② 남해 마늘, 창선 고사리 ③ 밀양 대추, 얼음골 사과 ④ 사천 풋마늘 ⑤ 산청 곶감 ⑥ 하동 대봉감 ⑦ 의령 망개떡 ⑧ 진영 단감 ⑨ 창녕 마늘, 창녕양파 ⑩ 하동 녹차 ⑪ 함안 수박 ⑫ 함양 곶감

3 탄·생을 위한 학교 생태전환교육과정 운영

3-1 탄 · 생(탄소중립·생물다양성)을 위한 학교 생태전환교육과정

현황 및 추진 방향

현황	▫ 모든 교육과정의 바탕이 되는 교육 원리로 구현된 학교 생태전환교육과정 운영 필요 ▫ 자립, 공존, 실천 가치와 변혁적 역량을 함양한 지구생태시민 양성 필요
추진 방향	▫ 학교 전체적 접근에서 생태전환교육과정 운영 ▫ 학교급별 단계적 성장 지원 및 지역성에 기반한 다양한 분야의 자원 활용하여 학교 안팎으로 학교 생태전환교육과정 지원

추진 내용

생태전환교육과정은 생태전환교육이 모든 교육과정의 바탕이 되는 교육 원리로 구현되어 교과와 창의적 체험활동, 범교과학습, 급식과 생활교육, 시설과 관리, 지역사회 협력을 통해 자립, 공존, 실천하는 지구생태시민으로 성장하게 하는 교육과정

□ **생태전환교육을 실현하는 학교 교육계획 수립 [부록4]**

ㅇ 대상: 전 학교

ㅇ 내용: 학교 교육목표와 연계한 생태전환교육 계획 수립

- 학교 내외 생태환경 및 학교 인근 지역의 생태전환교육 자원 활용 계획 반영
- 범교과학습 주제인 환경·지속가능발전교육 연계 운영
- 교과별 융합 또는 학교급별 연계를 고려한 교과 교육과정 설계
- 환경기념일 관련 계기교육 운영 권장

※ [참고]학교급별 생태전환교육 목표(예시)

유치원	초등학교	중학교	고등학교
생명을 존중하고 자연을 소중히 하며 일상생활 속 실천을 통한 유아 생태시민 기초 역량을 기른다.	공동체의식을 바탕으로 지속가능한 삶을 살아가는 데 필요한 생명(자연)과 같이 살아가는 태도를 기른다.	환경과 인간의 공존을 추구하며 지속가능한 삶을 살아가는 데 필요한 역량과 자질을 기른다.	인류의 생태적, 사회적 상황에 대한 인식을 바탕으로 문제 해결을 위한 전 과정에 참여하는 자질과 태도를 기른다.

▫ 학교 생태전환교육과정 운영(예시)

1단계	교육공동체의 생태전환교육 비전 및 목표 설정

▫ 학교교육과정위원회를 중심으로 생태전환교육 비전 공유와 목표 설정하기

학교의 생태전환교육과정 편성 의무(환경교육법 제10조, 교육기본법 제22조2)

2단계	학교 생태전환교육과정 운영 계획 수립

▫ 학교 교육과정 편성·운영 전반에 생태전환교육 관점, 지속가능발전목표를 반영한 교육과정 편성하기

〔생태전환교육과정 설계 시 참고자료〕
※ 경남형 생태전환교육 학년군 성취기준 등 경남교육청 개발자료 게시:
경상남도교육청-일반-기후환경교육-생태전환교육자료-생태전환교육자료집

3단계	학교 생태전환교육과정 설계

▫ 교과, 창의적 체험활동, 범교과 학습에서 생태전환교육 주제 중심으로 교과 연계 및 융합하여 생태전환교육과정 설계하기

〔2022개정 교육과정 연계 학교 생태전환교육 주제(예시)〕
지속가능발전목표(SDGs)/ 자원순환/생물문화다양성/기후변화/세계시민의식/건강과웰빙

4단계	학교 생태전환교육과정 운영

▫ 학교 생태전환교육과정을 운영하면서 전문적학습공동체 활동 등을 통해 교육 목표를 공유하고 경험을 교환하면서 더 나은 방향으로 발전시켜 운영하기

전 교직원이 생태전환 독서나눔 모임을 통해 환경에 대한 각자의 가치와 고민을 나누는 것부터 시작해도 좋아요.

5단계	생태전환의 모범으로서의 학교

▫ 생활 속에서 지구를 위한 생태전환 행동을 실천하며 사회의 모범 보여주기

태양과 물과 바람을 에너지로 이용, 종이 없는 교직원 회의 문화, 잔반 없는 급식, 에너지 지킴이 활동 활성화 등 실천할 수 있는 것부터 시작해요.

6단계	지역사회와 협력체계 구축

▫ 생태전환교육을 위해 지역 인프라와 전문가를 활용할 수 있도록 협력체계 구축

지역 단체들과 업무 협약(MOU) 맺기, 지역사회 정책 입안자에게 학생 의견 제안하기, 지역사회 자연환경 탐구, 지원센터나 마을 강사와 협력할 수 있어요.

7단계	생태전환교육 현황 점검 및 개선

▫ 생태전환교육 실천 사례 및 현황을 공동체가 함께 점검하고 개선하기

생태전환교육 및 학교 온실가스 감축을 위해서는 교원과 학생, 행정실의 협조와 연계가 반드시 필요해요. 3주체가 함께하는 정기 회의를 통해 평가 결과를 개선 활동으로 환류할 수 있어요.

□ 탄·생(탄소중립·생물다양성) 환경교육주간 운영

ㅇ 대상: 유치원, 초, 중, 고, 전 기관

ㅇ 내용

환경주간	기 간	관련 기념일	운영내용
기후변화주간	4. 22. ~ 4. 28.	4.22.(지구의 날)	전국 동시 소등행사, 캠페인 참여
환경교육주간	6. 5. ~ 6. 11.	6.5.(세계환경의 날)	계기교육 및 연수, 기념 행사

- 환경교육주간 계기교육 및 연수, 기념 행사, 학생기후행진 실시 등
- [학생기후행진(희망 학교)]: 장소(교내, 교외 학교 앞 둘레길 등)나 방법 등은 단위학교에서 자체적으로 결정
- 정치적 중립성 확보에 유의하여 교육과정을 재구성 하고, 학생 교통안전 및 생활안전 지도 계획 등은 사전 수립, 외부 활동 시 교육활동 사전 안내 및 동의 확보

□ 친구와 함께하는 탄·생(탄소중립·생물다양성)운동 실천 [부록5]

ㅇ 대상: 전 학교(유치원 포함)

ㅇ 내용

- 학교 온실가스 감축을 위한 탄소중립과 생물다양성 보전을 위한 학교 생태전환교육 실천 운동 전개
- 학생들이 학교생활 속에서 실천할 수 있는 활동으로 구성

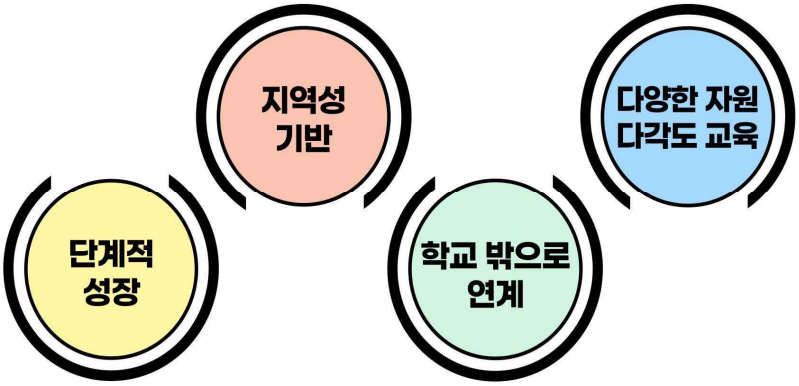
‘친구와 함께하는 탄·생 운동’	
탄소중립 운동	**생물다양성 운동**
① 전기불 잘 끄자!	**① 텃밭 가꾸자!**
밝은 날, 이동 시에는 소등해요. 에어컨 사용은 줄이고 실내 온도를 적절히 조절해요.	학교 자투리 땅을 텃밭으로 가꾸어요. 먹을거리를 직접 길러 굽거나 쪄서 자연식으로 먹어 보아요.
② 양치컵 쓰자!	**② 쓰레기 줄이자!**
양치할 때는 컵을 사용해요. 물을 사용할 때는 양동이에 받아서 사용하고 물의 낭비를 줄여 보아요.	과소비와 일회용품 사용을 줄여요. 쓰레기가 있다면 줍고, 토양, 강물, 바다로 가지 않도록 바르게 처리해요.
③ 급식 다 먹자!	**③ 학용품 아껴 쓰자!**
음식은 먹을 수 있는 만큼만 받고 잔반은 남기지 않아요.	공책과 학용품을 아껴 써요. 이면지 사용으로 숲을 지켜요.

※ 교육과정을 통해 학생의 흥미와 역량에 따라 다채로운 탄·생 운동으로 확산 가능

3-2 탄 · 생을 위한 학교 생태전환교육과정 지원

현황 및 추진 방향

현황	▫ 독립적인 사업을 통한 학교 교육과정 지원
추진 방향	▫ 다방면의 생태전환교육 중심 학교 교육과정 연계 지원 방안 마련 ▫ 학교급별 단계적 성장 지원 ▫ 지역성을 기반으로 한 지원 ▫ 학교 안과 밖이 연결될 수 있도록 지원 ▫ 다양한 자원을 활용하여 다각도의 교육이 실현될 수 있도록 지원



〔경남교육청의 학교생태교육과정 지원 방향〕

추진 내용

□ **학교 교육과정의 생태적 전환을 위한 학교급별 단계적 성장 지원**

- ㅇ 대상: 기후환경교육추진단 외 4개 부서
- ㅇ 내용

유아특수교육과
▫ **탄소중립을 위한 작은 생활 실천**: 연수 시 1회용 플라스틱 사용 줄이기 등 실천 ▫ **교육과정 연계 생태전환교육 운영**: 거점유치원 운영 및 생태전환교육 교원 역량 강화
초등교육과
▫ **초등학교 교육과정 연계 생태전환교육 활성화**: 교육과정 편성·운영 지원, 깊이 있는 학습을 위한 체험활동, 경남형 늘봄학교 연계 생태전환교육 프로그램 운영
중등교육과
▫ **생태전환교육 자유학기제 프로그램 운영**: (학교)1교 1프로그램 운영 권장, (교육지원청)지역특화 계획 수립 시 생태전환교육 반영 권장

진로교육과
▫ **(직업교육담당) 직업계고 맞춤형 생태전환교육 실시**: 저탄소·친환경을 고려한 실험 실습 재료 구입 ▫ **(다문화국제교육담당) 세계시민교육과 지속가능발전을 연계한 지구생태시민교육 지원**
기후환경교육추진단
▫ **초등학교 환경수업을 위한 지역화 교재 E-BOOK 제작** - (교재명) 우리가 만드는 초록경남(3~4학년용), (5~6학년용), 교사용 수업 자료(PPT) 제공 (생태환경교육 포털사이트: https://www.gne.go.kr/climate/index.gne) 탑재) ▫ **중·고등학교 환경수업 자료 연구·개발** → (연구기관) 경상남도교육청 미래교육원 (연구기간) 2024년 3~11월 → (자료 보급 및 활용 연수) 2025년경 ▫ **학교로 찾아가는 환경수업 실시**: 사회환경단체와 연계한 찾아가는 환경수업 ▫ **탄·생 학생 환경프로젝트 공모전 운영**: 초·중·고 학생, 지도교사 구성의 환경프로젝트 공모전

□ 지역성을 기반으로 한 생태전환교육 지원

- ㅇ 대상: 창원교육지원청 외 17개 교육지원청
- ㅇ 내용

창원교육지원청
▫ **민·관·학이 협력하는 에코드림(Eco-Dream) 생태환경교육 실시:** 에코드림 창원 생태환경 시민 한마당, 환경교육 특구 실천지원단, 지구를 구하는 실천, 달이오 챌린지
진주교육지원청
▫ **에나 푸른 남강 함께 하모! 자연과 더불어 살아가는 생태시민양성:** 에나 푸른 남강 기반 조성, 실천중심 생태전환교육 활성화, '에코 나눔' 챌린지
통영교육지원청
▫ **바다의 땅 통영! 환경·지속가능발전 교육**: 환경교육 네트워크(통영RCE, 잘피학교) 생태탐방 운영
사천교육지원청
▫ **두번째 지구는 없다! 더 이상 늦출 수 없는 탄소중립**: 기구위기 공동 대응 및 네트워크, 그린누리 프로젝트
김해교육지원청
▫ **삶과 자연이 하나되는 김해 ECO STREAM 생태전환교육**: 도심 하천(해반천, 율하천 등) 연계 활동 실시
밀양교육지원청
▫ **지역 환경체험시설을 활용한 교육과정 연계 생태전환교육 운영**: 지역 환경체험시설을 활용한 교육과정 연계 생태전환교육 운영
거제교육지원청
▫ **환경이 살아야 우리가 산다. 기후위기 대응에 함께하는 거제교육**: 지구를 살리는 환경교육주간, 해양환경기후동아리 운영

양산교육지원청
▫ **생태시민을 기르는 생태전환교육 '푸른 양산 만들기'**: 환경교육 특구 운영 기반 조성, 교육과정 연계 실천 중심 생태전환교육, 교육공동체가 함께사는 환경실천활동
의령교육지원청
▫ **지역자원을 활용한 생태환경 교육 실시**: 지역자원을 활용한 생태환경 교육 프로그램, 강사 양성 운영
함안교육지원청
▫ **아라 얼과 함께 공존하는 생태전환교육**: 함안 습지생태체험, 다랑논 공유 프로젝트 운영, 아라 얼 짱 교육연극
창녕교육지원청
▫ **지구와 공존하는 삶을 위한 생태전환교육**: 지역과 학교의 특색이 반영된 교육과정 연계 환경프로그램 개발 및 운영, 학교-가정-지역 연계 생태전환교육 실천
고성교육지원청
▫ **고성을 푸르게 그리다! 그린 고성**: 그린 고성 환경교육을 위한 기반 구축, 그린 고성 실천중심 환경교육 활성화
남해교육지원청
▫ **남해랑 만남해! 남해얼과 생태전환교육 운영**: 환경 프로젝트 수업 '생태시민교실' 운영, 보물섬 '쓰담쓰담 봉사활동' 운영
하동교육지원청
▫ **특색과제 오(五)감길 체험 프로그램과 연계한 하동환경교육 특구 운영**: 오감길 체험 프로그램, 하동 환경 동아리 운영 지원, 하동 학부모 동아리 연계 생태전환교육
산청교육지원청
▫ **모두를 이롭게하는 청정골 생태교육**: '약초텃밭학교' 학생 동아리 운영, 지리산 국립공원, 경남환경교육원 연계 체험 프로그램 운영
함양교육지원청
▫ **궁금해? 함양 산·들·강·기후!**: 교육지원청 내 생태전환교육 실천 프로그램 운영, 교육과정 연계 기후위기대응 및 생태환경교육 운영 지원, 지역 연계 생태환경교육
거창교육지원청
▫ **환경과 더 가까이 '거창 함께 그린(Green)'**: 거창한 연극교육과 연계한 생태전환교육 , '거창 함께 그린(Green) 실천 나눔
합천교육지원청
▫ **'자연이 학교·자연을 위한 학교' 합천형 생태전환교육**:『水려한 합천 생태체험 프로그램』운영, '가야산에 가야지' 학생 환경 캠프,『水려한 아나바다』장터 개설

□ 학교 밖으로 이어지는 생태전환교육 지원

ㅇ 대상: 경남수학문화관 외 5개 부서

ㅇ 내용

학교혁신과
▫ **(행복학교담당) 행복교육으로 실현되는 생태전환교육 실시**: 행복학교 생태환경교육 운영
진로교육과
▫ **(경남진로교육원설립담당) (가칭)경남진로교육원「생태환경체험관」구성**
경남수학문화관
▫ **학교SW체험프로그램을 통한 생태전환교육 실시** ▫ **생태전환교육을 위한 체험·탐구중심 AI·SW체험캠프 운영**
유아교육원
▫ **(진주체험분원) 지역 숲체험시설을 활용한 연계 생태전환교육 실시**
특수교육원
▫ **특수교육 공동체가 함께 성장하는 생태전환교육 프로그램 운영**: [교원] 교실 속 생태환경교육 연수, [학생] 생태체험 수련활동, [학부모] 찾아가는 맞춤형 생태환경교육 운영
학생안전체험원
▫ **그린 지구를 지키는 생태전환교육 실시**: 조성(친환경에너지 발전 등), 생태전환안전교육 프로그램 운영

□ 다양한 자원을 활용한 다방면에서의 교육 지원

ㅇ 대상: 창의인재과 외 6개 부서·기관

ㅇ 내용

창의인재과
▫ **(융합교육담당) '경남 코딩 두바퀴'를 활용한 특색있는 학교 환경교육 추진** ▫ **(독서교육담당) 생태환경 변화에 따른 생태전환교육을 위한 환경도서 목록 제공** ▫ **(공공도서관담당) 도민과 함께하는 도서관 속 생태환경 프로그램 운영**
체육예술건강과
▫ **(예술교육담당) 생태감수성 함양을 위한 부산국제어린이청소년영화제 상영작 활용 교육 실시**
안전총괄과
▫ **탄소중립 실천과 함께하는 산업안전보건 교육 내실화**
노사협력과
▫ **미숭산교직원휴양원 힐링 생태전환교육 운영**
창원도서관
▫ **모두의 내일을 위한 공존, 환경 생태 도서관 운영**: 생태적 삶을 위한 친환경 도서관 운영
마산도서관
▫ **'내일을 위한 지구문단속' 프로젝트 실시**: 특색 있는 도서관 생태환경 프로그램 운영
김해도서관
▫ **생태회복 프로젝트 '지구를 살리는 도서관' 운영**: 독서와 연계된 종합적인 생태환경 프로그램 운영

4 생태전환교육 지원 환경 조성

4-1 생태전환교육 중심 학생수련기관 및 권역별 생태환경교육센터 운영

현황 및 추진 방향

현황	▫ 생태전환교육 중심 학생수련기관 재구조화 추진 ▫ 인근 지역 내에서 생태환경, 인적·물적 자원, 생태환경교육 프로그램 등 학교 지원 필요
추진 방향	▫ 학교 교육과정과 연계한 체계적인 학생수련기관 운영 ▫ 권역별 생태환경교육센터를 설립·운영하여 지역 내에서 효과적인 생태전환교육을 할 수 있는 시스템 마련

추진 내용

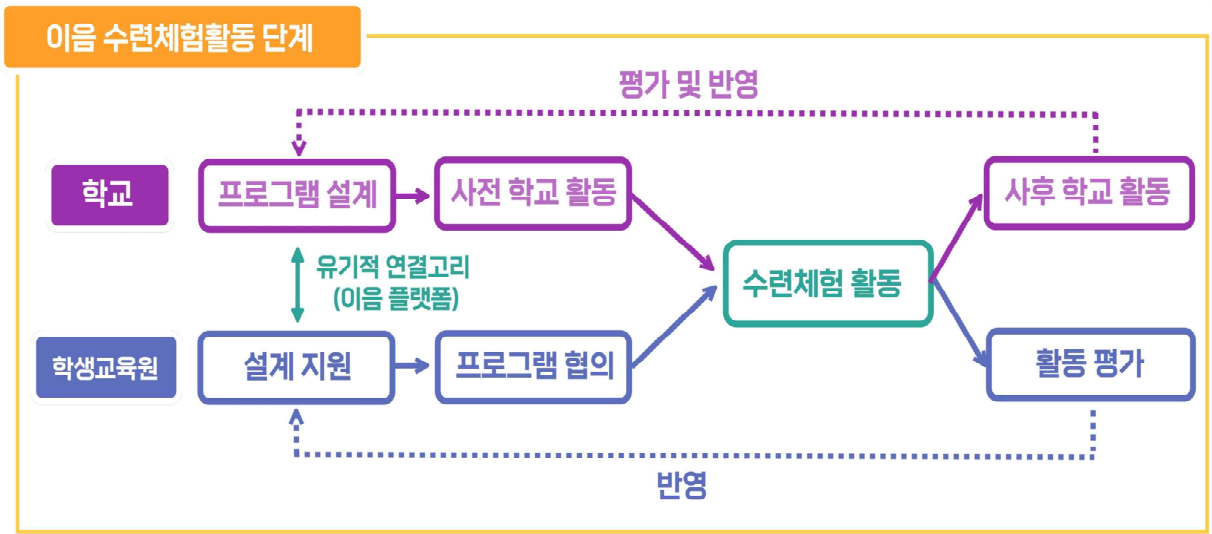
□ **학교, 자연, 지역 연계 학생수련기관 운영**

ㅇ 대상: 학생수련기관(학생교육원, 덕유학생교육원, 학생교육원 남해분원, 산촌유학교육원), 학교

ㅇ 내용

- 학교와 자연, 지역을 연계한 생태전환교육 중심의 종합 수련·체험교육 활성화
- 산들산들 이음교육과정 모형 적용으로 학교 교육과정과 수련·체험활동 프로그램의 유기적 연계

ㅇ '이음 수련체험활동' 내용



□ 생태전환교육 중심 수련·체험교육 활성화

ㅇ 대상: 민주시민교육과 외 7개 부서·기관

ㅇ 내용

민주시민교육과
▫ **생태전환교육 중심 학생수련기관 재구조화 운영 총괄**
학생교육원
▫ **(본원) 지역 특색을 반영한 맞춤형 생태전환교육 실시**: 천체 관측 프로그램 등 운영 ▫ **(남해분원)『ECO+(PLUS) 를 통한 생태감응력 향상』**: 해양체험형 교육과정 등 운영
덕유학생교육원
▫ **수련활동 교육과정 속 생태전환교육 실시**: 복합형 생태교육장, 친환경 숙소동 및 스토리데크 구축 등 운영
낙동강학생교육원
▫ **(본원) 체험 중심의 생태환경교육 운영** ▫ **(진산분원) 생활 속 생태전환교육 실시**: [가정 및 기숙사] 생태전환 생활 활성화, [교육원] 탄소 저감 활동 생활화, [교육과정] 생태전환교육 실시 ▫ **(칠북분원) 생태 인식 개선 홍보**: 종이, 전자 문서 감축 및 생태 인식 개선 홍보 방안 수립(이면지 활용, 개인 손수건 활용 등)
산촌유학교육원
▫ **산촌에서 불어오는 산들이음 청정바람 실시**: 동네 한바퀴 프로그램 생태전환교육, 생태 야영 체험 등 운영

□ 권역별 생태환경교육센터 설립

ㅇ 운영 주체: 기후환경교육추진단

ㅇ 역할

- 지역의 자연환경 중심 인적, 물적 자원을 활용한 학생교육 프로그램 운영
- 학교 생태전환교육 지원 등

ㅇ (일정) 계획수립 및 행정절차 수행(1월~12월) → 실시설계 및 공사시행('25.1월~12월) → 개원('26.3월)

※ (향후 별도 계획에 의함)

4-2 생태전환교육을 위한 조성

현황 및 추진 방향

현황	▫ 탄소중립·생물다양성 교육을 위한 조성 필요 ▫ 학교에서 시작하는 생태전환교육 활동을 위한 여건 마련 필요
추진 방향	▫ 학교 환경 변화를 통해 온실가스 감축 및 생태전환교육의 장으로서 적합한 물리 환경 조성 ▫ 녹색건축 성능 강화 및 친환경 교육환경 조성 ▫ 제로에너지 성능 향상 및 신재생에너지 확대

추진 내용

□ 생태전환교육을 위한 환경 조성

- ㅇ 대상: 체육예술건강과 외 6개 부서·기관
- ㅇ 내용

체육예술건강과
▫ **(체육교육담당) 친환경 건강드림 맨발걷기 학교 운영**: 공간 조성 등
기후환경교육추진단
▫ **교육공동체가 함께 만들어 누리는 생태환경미래학교 조성**: 지역 생태학습장(자연놀이터), 미세먼지 저감숲, 마을과 함께하는 운동장 생태공원 조성 ▫ **창원 교육단지 내 생태학습장(생태숲) 조성** ▫ **신재생에너지에 기반한 지속가능 에너지시스템 구축**
총무과
▫ **환경친화적 자동차로의 업무용 차량 교체 및 전기차 충전설비 확대**
학교지원과
▫ **통학용 차량 전기버스 보급**
재정과
▫ **(재산관리담당) 학교 주요 수목 관리**: 수목 관리 인식 개선 및 체계적인 학교 수목 관리 체계 구축
시설과
▫ **신·이설학교 *비오톱 조성** (비오톱: 다양한 생물종의 공동 서식 장소)
미래학교추진단
▫ **제로에너지 그린학교 공간 구현**: 탄소중립 친환경 공간 구성, 체험중심의 환경생태 교육 확대, 그린 중심형 미래학교 모델 선정 및 운영

4-3 생태전환교육 역량 강화 및 인식 전환

현황 및 추진 방향

현황	▫ 교직원의 생태전환교육 전문성 신장 필요 ▫ 학교에서 시작하여 가정과 지역까지 퍼져나가는 생태전환적 관점의 인식 확산 필요
추진 방향	▫ 교직원 및 관리자 연수 시 생태전환교육 역량 강화 ▫ 생태전환교육 관련 전문적 학습공동체 운영 지원 ▫ 가족, 학교, 지역으로 친환경 실천 문화 인식 확산

추진 내용

□ **생태전환교육 연수 활성화**

ㅇ 운영 주체: 기후환경교육추진단, 교육연수원

ㅇ 내용(예시)

- 생태전환교육 연수 확대 및 운영 지원
- 경남교육청 생태전환교육공동체 구성원들에 대한 연수 계획 수립
- 생태전환교육 직무 연수 표준안 제작 및 공유

□ **생태전환교육 역량 강화 및 인식 확산**

ㅇ 대상: 홍보담당관 외 16개 부서·기관

ㅇ 내용

홍보담당관
▫ **탄소중립 실천 문화 조성**: '아이좋아 경남교육' 종이 소식지 발간 감축
정책기획관
▫ **생태전환교육 정책사업의 경남교육계획 반영을 통한 교육공동체의 인식 제고**
감사관
▫ **계약서류 간소화 방안 실천을 통한 종이 문서 감축**
초등교육과
▫ **생태전환교육 관련 전문적학습공동체 운영**
중등교육과
▫ **생태전환교육 관련 전문적학습공동체 운영**

체육예술건강과
▫ **(보건담당) 생태전환적 보건교육과 장학**
교육복지과
▫ **(급식담당) 공존을 위한 지속가능한 식생활 실천 확대**: 월 2회 채식급식 '다채롭데이' 실시, 지속가능한 식생활 체험학교 운영 지원 등
기후환경교육추진단
▫ **신재생에너지 확대를 위한 일반직 공무원 인식전환 연수 실시** ▫ **생태전환교육 담당자(교원), 일반직, 관리자 연수 실시** ▫ **가정과 지역의 기후행동 실천을 선도하는 학부모 그린멘토 운영**
재정과
▫ **(계약담당) 녹색제품 우선구매 담당자 교육 실시**
교육연수원
▫ **생태전환교육 활성화를 위한 연수 프로그램 운영**: 직무연수, 다담 과정 운영, 환경교육 필수 교과목 편성
미래교육원
▫ **생태전환교육 연구 및 교원특별연수 운영** ▫ **아이톡톡 연계 경남환경교육 통합형 네트워킹과 인프라 플랫폼 구축**
과학교육원, 우포생태교육원
▫ **기초과학 기반 체험을 통한 생태전환교육 실시**: 초·중등 교사 직무연수, 학생교육 프로그램 개발, 과학관 체험을 통한 생태전환교육
유아교육원
▫ **(전문적학습공동체담당) 유치원 지역 특성 연계 생태전환 교육계획 수립 및 운영**: 자연과 함께하는 유아 놀이에 관한 연구, 전문가와 함께하는 생태놀이 연수 ▫ **(김해체험분원) 푸른 지구 만들기 생태체험 실시**: 텃밭 작물 식재 체험을 통한 탄소중립 실천, 텃밭 연계 생태 체험 ▫ **(진주체험분원) 슬기로운 초록 생활!「탄소 발자국 줄이기」**: 유아, 교원, 학부모 대상 탄소중립 생활 실천 안내
교육정보원
▫ **탄소 배출 Down ⬇ 시스템 성능 Up ⬆ 정리정돈 Plan**: 행정기관 및 학교 통합누리집 자료의 주기적인 정리를 통한 시스템 자원 감소 및 전기 소비량 절약 실시
종합복지관
▫ **공연으로 배우는 환경보호 실시**
학교급식연구소 맛봄
▫ **지속가능한 식생활을 실천하는 학교급식 확대 및 탄소 사용 제로화 사업 실시**

4-4 도민과 함께하는 교육생태계 네트워크 구축

현황 및 추진 방향

현황	▫ 지자체, 교육청, 사회환경 교육기관 등 기관별 독립적 생태전환교육 추진
추진 방향	▫ 생태전환교육 활성화 네트워크 구축을 통해 전 도민이 함께 생태전환교육을 실현할 수 있는 생태문화 조성 ▫ 지역 연계 생태전환교육을 통한 교육생태계 확장

추진 내용

□ 산-관-학 거버넌스 구축을 통한 생태전환교육 활성화 네트워크 구축

ㅇ 대상: 지자체 및 경남지역 사회환경 교육기관, 지역 기업 등

ㅇ 내용

- 교육지원청·기초지자체·생태전환교육 관계 기관·지역 기업 등 생태전환교육 활성화를 위한 협력 관계 형성
- 시민·환경단체에 지방보조금 지원을 통한 학교생태전환교육 지원체제 구축

□ 학교생태환경교육진흥협의회 운영(담당: 기후환경교육추진단)

ㅇ 근거: 경상남도교육청 학교생태환경교육진흥조례 제5조, 6조

ㅇ 구성: 위원장 1명 및 위원 12명

ㅇ 내용: 학교생태환경교육 주요 정책 및 계획 관련 자문(연 2회 정기 협의회 실시)

□ 도민과 함께하는 탄·생 운동 실천

ㅇ 대상: 전 도민

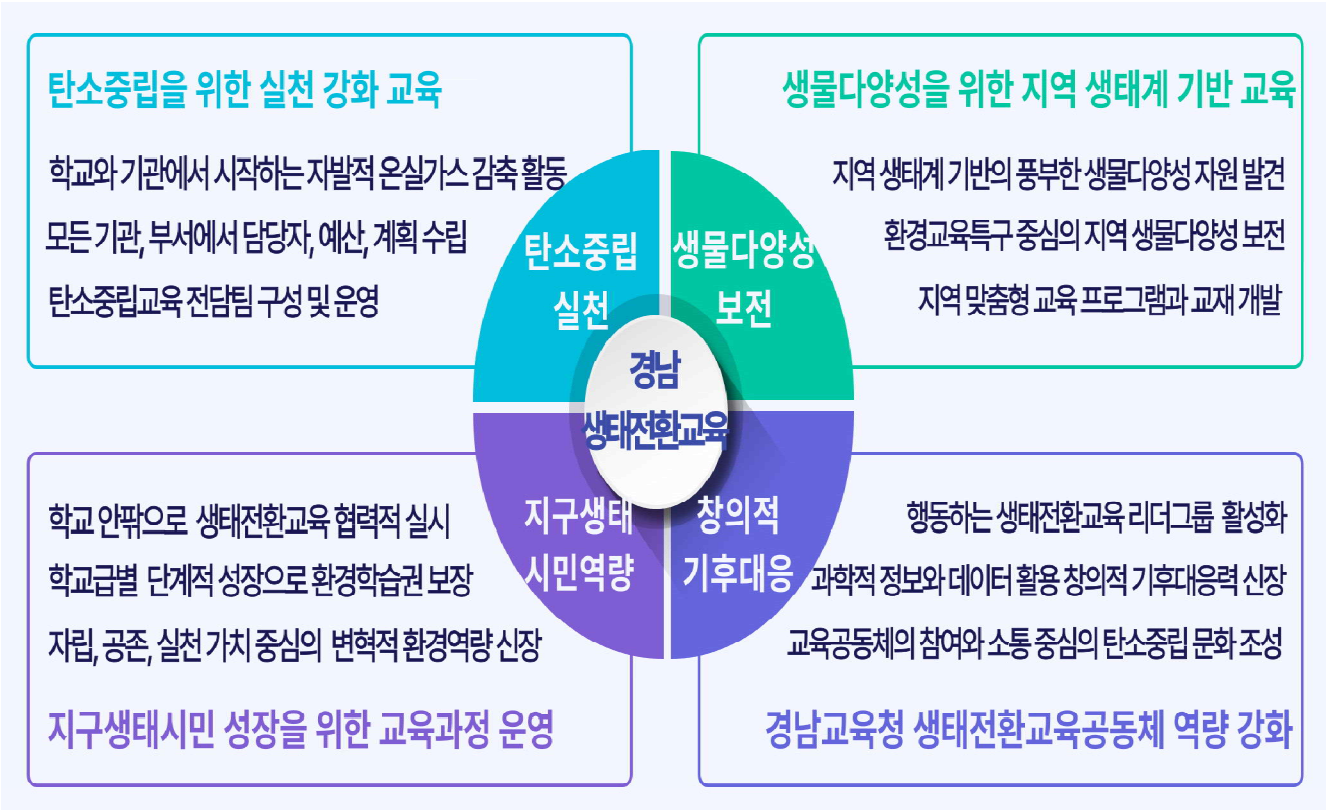
ㅇ 내용: 전 도민이 함께 에너지·플라스틱을 줄일 수 있는 실천 운동 실시, 실생활에서의 탄소중립 문화 확산

‘도민과 함께하는 탄·생 운동’	
1~2월	(20도 이상으로 온도) 올리지 말고, (옷 지퍼를) 올리세요 !
3~4월	(1회용 컵) 담지 말고, (텀블러에) 담으세요 ! (비닐봉지에) 담지 말고, (장바구니에) 담으세요 !
5~6월	(그냥) 버리지 말고, (올바르게 분리해서) 버리세요 !
7~8월	전기 절약 방법을 실천하고, 슬기롭게 여름철을 지내보아요 !
9~10월	차보다는 자전거로, 엘리베이터보다는 계단으로 다녀보아요!
11~12월	무조건 (꽂지,틀지) 말고, (안 쓰는 전기제품 플러그는) 뽑으세요 !

Ⅳ. 기대효과

지속가능한 삶을 위한 생태전환교육

탄·생 운동 다함께!	경남교육청(전 기관과 부서), 학교(친구), 도민(지역)과 함께하는 탄소중립·생물다양성 운동을 실천합니다!
지구생태시민의 탄생!	생태전환교육으로 자립, 공존, 실천의 가치와 변혁적 환경역량의 함양을 통해 지구생태시민이 탄생합니다!
지속가능한 미래 탄생!	전 기관을 연결하는 리더그룹과 포털사이트, 통합적 지원 체계 구축으로 개인, 학교의 실천을 넘어 사회적 변화로 나아갑니다!

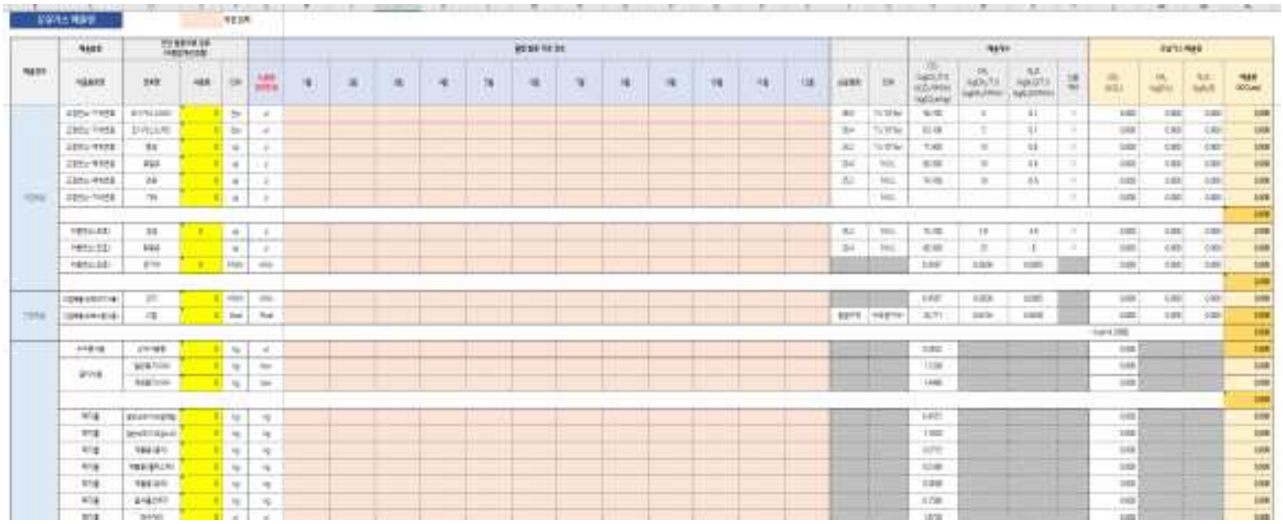


Ⅴ. 부록

[부록1] 탄소중립을 위한 온실가스 배출원 모니터링 방법

구분	연료	사용 용도	모니터링 방법
직접 배출원 (Scope1)	LNG, LPG	난방, 온수, 급식 시 사용량	도시가스 고지서, LPG 거래 명세서
	휘발유, 경유	운동부 차량 사용량	유류 영수증
간접 배출원 (Scope2)	전기	학교 사용 전력량	전력 고지서
기타 간접 배출원 (Scope3)	폐기물	음식물 쓰레기량	내부 자료
	수도량 (상수, 지하수)	학교 사용 수도량	고지서

[부록2] 온실가스 배출량 관리 교육자료 Excel



대상기관 기본정보

◎ 일반사항

학교명	학교명 입력								
주소	학교주소 입력								
준공연도	1946년 (공립.단설)	작성연도	입력	학생수 (명)	입력	교원수 (명)	입력	연면적 (㎡)	100
			입력		입력		입력		
			입력		입력		입력		
배출활동	직접배출			간접배출			기타 간접배출		
	입력			입력			입력		
외부구매	가스 공급처			전기공급처	한국전력		비고		
	고객번호			고객번호					
관리부서		담당자		연락처					

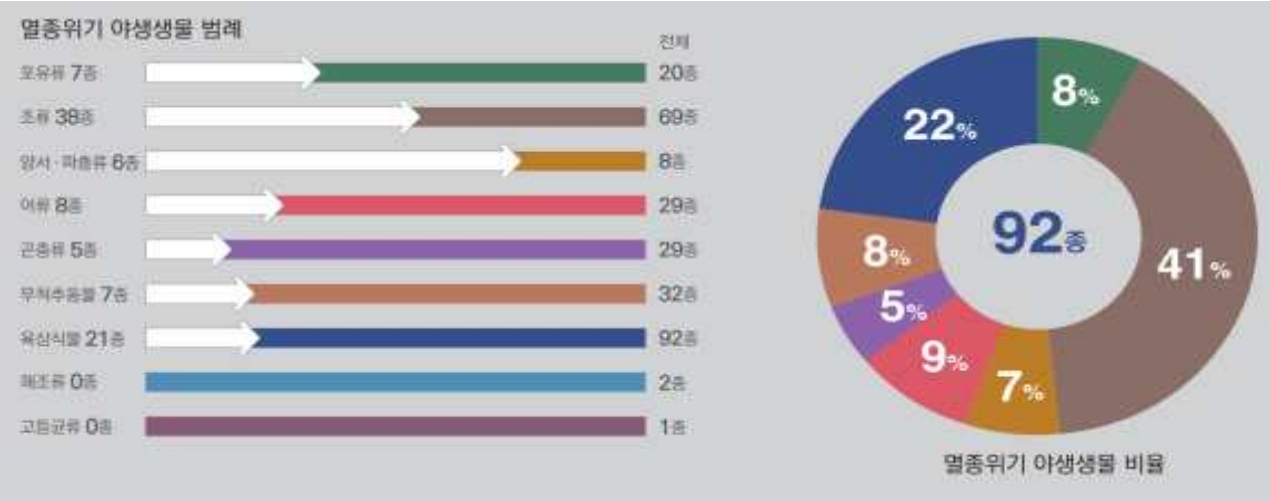
○ 배출량 정보

	직접배출 (tCO_2eq)		간접배출 (tCO_2eq)		기타 간접배출 (tCO_2eq)				합계 (tCO_2eq)
2018년	고정연소	이동연소	전력	스팀	수도사용	종이	폐기물	통근/통학 출장	
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000		0.000		0.000				
2019년	고정연소	이동연소	전력	스팀	수도사용	종이	폐기물	통근/통학 출장	합계 (tCO_2eq)
2020년	고정연소	이동연소	전력	스팀	수도사용	종이	폐기물	통근/통학 출장	합계 (tCO_2eq)

○ 배출량 원단위 정보

	학생	학생 및 교직원	연면적당 배출량	비고
2018년			0.0	
2019년				
2020년				

[부록3] 경남 멸종위기종 동식물 목록



생물종	급	명칭
포유류	Ⅰ	무산쇠족제비, 반달가슴곰, 수달
	Ⅱ	담비, 삵, 토끼박쥐, 하늘다람쥐
조류	Ⅰ	검독수리, 노랑부리백로, 두루미, 참수리, 호사비오리, 황새, 흰꼬리수리
	Ⅱ	개리, 검은머리갈매기, 검은머리물떼새, , 검은목두루미, 긴꼬리딱새, 긴점박이올빼미, 노랑부리저어새, 독수리, 따오기, 매, 물수리, 벌매, 붉은배새매, 새매, 새호리기, 섬개개비, 솔개, 수리부엉이, 알락꼬리마도요, 재두루미, 잿빛개구리매, 조롱이, 참매, 큰고니, 큰기러기, 큰말똥가리, 팔색조,

		항라머리검독수리, 흑두루미, 흰목물떼새, 흰이마기러기
어류	Ⅰ	꼬치동자개, 남방동사리, 모래주사, 얼룩새코미꾸리, 여울마자, 흰수마자
	Ⅱ	다묵장어, 큰줄납자루
육상식물	Ⅰ	금자란, 풍란
	Ⅱ	가시연, 구름병아리난초, 기생꽃, 나도승마, 넓은잎제비꽃, 대흥란 백부자, 백양더부살이, 복주머니란, 삼백초, 서울개발나물, 석곡, 선제비꽃, 세뿔투구꽃, 순채, 애기송이풀, 자주땅귀개, 칠보치마, 한라송이풀
양서류 및 파충류	Ⅱ	고리도롱뇽, 구렁이, 금개구리, 남생이, 맹꽁이, 표범장지뱀
곤충류	Ⅱ	노란잔산잠자리, 대모잠자리, 물방개, 애기뿔소똥구리, 은줄팔랑나비
무척추동물	Ⅱ	갯게, 거제외줄달팽이, 기수갈고둥, 대추귀고둥, 둔한진총산호, 붉은발말똥게, 흰발농게

[부록4] 학교 전체적 접근을 통한 생태전환교육 학교 운영 점검표

점검목록	점검
학교 운영	
1. 학교 교육 공동체는 생태전환교육에 대한 가치를 학교 교육 철학에 담고 있는가?	□
2. 학교는 교육 구성원이 참여하는 행동하는 생태전환교육 리더그룹(학생자치회, 학교교육과정위원회, 에너지절약위원회 등)을 최소 한 개 이상 구성하였는가?	□
3. 생태전환교육을 학교 교육과정과 연계하였는가?	□
4. 지구생태시민으로서의 책임감을 학교 생태전환교육과정에 포함하였는가?	□
5. 학교는 새로 전입한 직원을 위해 기후행동과 생태전환교육에 대한 학교의 가치관과 기대를 설명하고 있는가?	□
6. 학교의 구매 정책은 환경친화적이며 사회적으로 책임 있는 제품을 구입하도록 장려하고 있는가?	□
7. 학교는 생태전환교육(탄소중립교육, 생물다양성교육) 관련 예산을 편성 운영하고 있는가?	□
8. 학교는 채식 급식의 확산을 위해 힘을 모으고 있는가?	□
9. 학교 급식에서 플라스틱 용기에 담긴 음식 제공을 최대한 줄이고 있는가? 만약 플라스틱 제품이 제공되었다면 분리 배출을 철저히 하는가?	□
10. 학교는 환경주간을 계획하고 실천하는 과정에 학생들이 주도적으로 참여하고 있는가?	□
11. 학교의 모든 위원회는 '행동하는 생태전환교육 리더그룹'과 연결되어 있는가?	□

12. 학교는 지구생태시민의 삶을 습관화할 수 있도록 교육 운영을 전환하기 위해 힘쓰고 있는가?	☐
13. 학교 운영에 플라스틱 제품을 줄이기 위해 노력하고 있는가?	☐
14. 학생들이 자연 속에서 즐겁게 뛰어놀 수 있도록 시간을 확보하고 있는가?	☐
15. 생태전환교육에 대해 학생들의 참여를 보장하고 있는가?	☐
16. 학교는 2050년 탄소중립을 위해 설정한 국제 수준에 준하는 탄소 배출 감축을 위해 힘쓰고 있는가?	☐
수업과 학습	
1. 학교는 교사들이 기후행동 문제와 그 경험에 대해 생각할 시간을 보장하고 있는가?	☐
2. 교사들은 모든 교과에 생태전환교육을 담고 있는가?	☐
3. 학교에서는 생물다양성교육을 하고 있는가?	☐
4. 학교는 기후변화에 대한 교육을 학년별로 체계를 가지고 실시하고 있는가?	☐
5. 학생들이 자연의 소중함을 알고 자연에서 노는 것이 즐겁다고 느끼게 하는 교육을 하는가?	☐
6. 학교의 적어도 한 학년 이상은 각 지역의 생태환경과 관련된 곳에 현장체험학습을 다녀오는가?	☐
7. 지역의 자연(강, 숲, 산, 연못, 바다 등)을 느끼고 배우는 프로젝트가 있는가?	☐
8. 태양에너지를 활용한 교육 프로그램이 있는가?	☐
9. 인간의 힘으로 만들어지는 전기를 경험할 수 있는가?	☐
시설과 관리	
1. 학교 구성원들은 학교에서 쓰는 전기에너지를 신재생에너지로 바꾸는 데 힘을 모으고 있는가?	☐
2. 학교의 탄소 배출량을 학교 구성원들이 공유하고 있는가?	☐
3. 학교 텃밭은 학생들이 쉽게 갈 수 있고 잘 보이는 곳에 있는가?	☐
4. 학교는 물을 아낄 수 있는 시설을 갖추고 있는가?	☐
5. 빗물을 활용하는 시설을 운영하는가? 이를 교육 내용에 담고 있는가?	☐
6. 학교 텃밭은 자연 친화적인 방식으로 운영되고 있는가?	☐
7. 학교숲은 지켜지고 있는가?	☐
8. 학교는 주변 자연에 어울리는 식물을 중심으로 구성되어 있는가?	☐
9. 학교는 분리 배출에 관심을 가지고 제대로 운영하고 있는가?(비닐, 플라스틱, 투명 페트병, 종이, 종이팩, 캔, 스티로폼, 금속류 등)	☐
10. 학교의 단열 성능을 점검하고 시설 개선을 위해 노력하고 있는가?	☐
11. 전기제품의 에너지 등급을 모두 확인하고 새로 사려는 제품은 에너지 등급이 높은 것을 선택하는가?	☐
12. LED 전등으로 바꾸는 계획을 세워 실천하는가?	☐
13. 콘센트 전원은 누구나 끄기 좋은 자리에 있는가?	☐
14. 미세먼지를 줄이기 위해 학교숲, 벽면 녹화나 수직 정원을 적극 장려하고 있는가?	☐
15. 종이를 덜 쓰기 위해 학교 구성원들이 노력하고 있는가?	☐
16. 프린터 토너를 아끼기 위해 학교 구성원들이 노력하고 있는가?	☐

17. 화장실에 종이 타월 대신 손수건을 활용할 수 있도록 지원하고 있는가?	□
18. 학습준비물을 덜 사기 위해 애쓰고 있는가?	□
19. 생태연못, 곤충 호텔, 야생 조류 인공 둥지, 벌 호텔, 박쥐 인공 집 등 생물 서식지를 확보하는 데 힘쓰고 있는가?	□
20. 학교는 사계절의 자연을 학교 구성원 느낄 수 있도록 공간을 구성하고 있는가?	□
21. 학교는 자연채광을 높이기 위해 힘쓰고 있는가?	□
22. 학교는 야외 학습 공간을 갖추기 위해 노력하는가?	□
23. 학교 통학버스는 전기버스나 수소버스로 바꾸기 위해 노력하고 있는가?	□
지역사회와 협력	
1. 생태전환교육을 위해 지역사회와 협력하고 있는가?	□
2. 기후와 생물다양성 관련 지역 캠페인에 참여하고 있는가?	□
3. 학생들이 지역의 SDGs(지속가능발전목표) 관련 문제에 관심을 가지고 참여하는데 학교가 적극 지원하는가?	□
4. 지역사회와 연계하여 알뜰장터를 운영하고 있는가?	□

[부록5] 탄소중립 생활 실천 안내서 참고 자료(환경부)

□ 탄소중립 생활 실천 안내서 (학교, 가정, 기업편)

- 환경부 누리집(www.me.go.kr) → 발행물 → 환경간행물 → 탄소중립 생활 실천 안내서